立体拼合三黑块专项练习 10 题

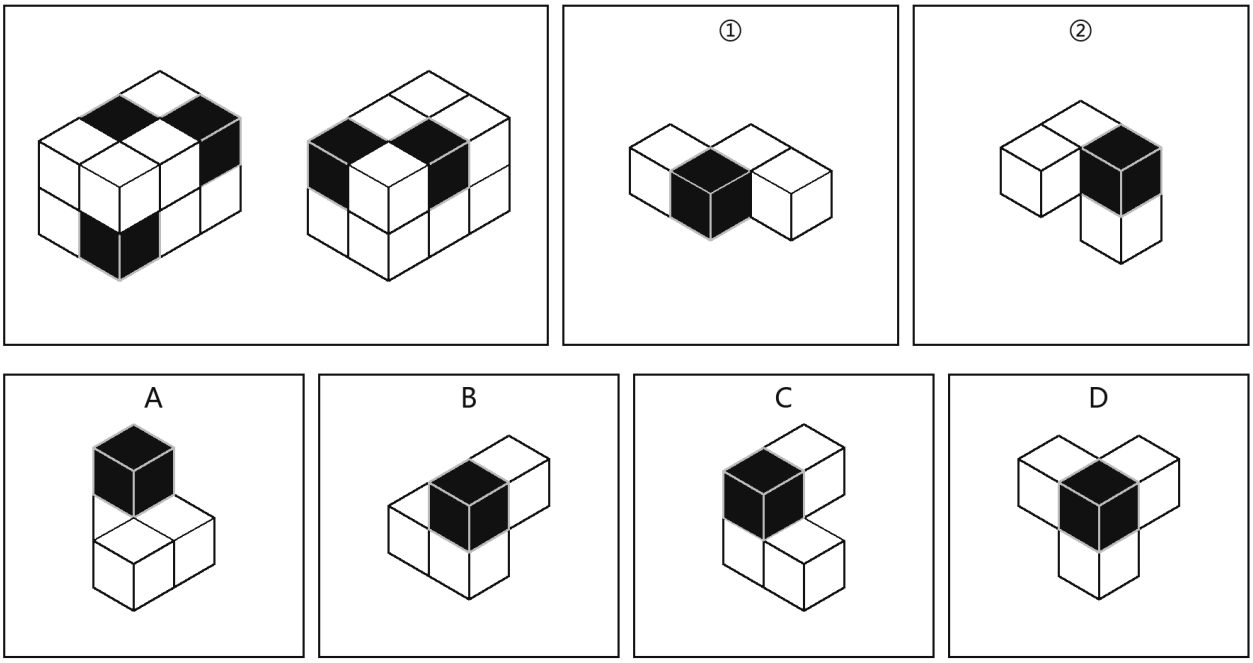
每题给出完整立体和部件①、②，从 A—D 中选择第三部分，使三件共同拼成目标。目标共 3 个黑块，每件各 1 个黑块；白块均为白色，黑色为固定的材料标记。

允许部件整体旋转、平移；不得镜像、拆分、变形、重叠或留下空缺。完整立体左、右两幅分别为正面、背面；必要块数列在图片外。

姓名：_____　日期：_____　得分：_____

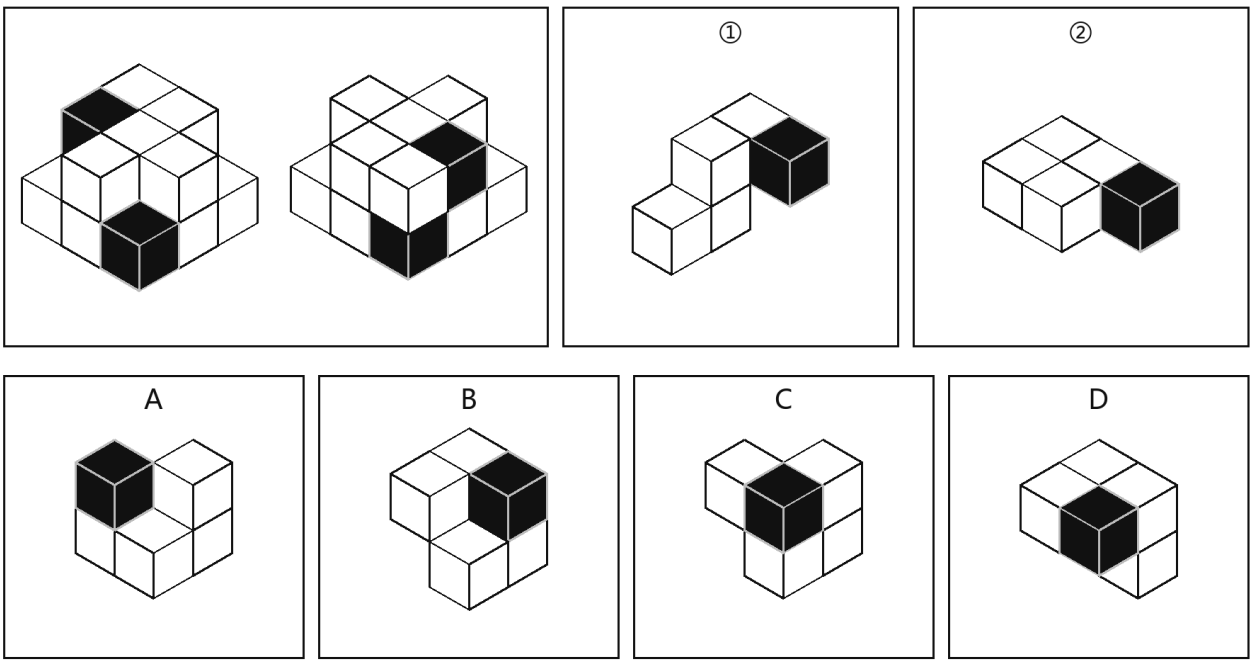
1. 完整立体由①、②和第三部分拼成。请选择能够补齐整体、且三枚黑色小正方体位置完全一致的第三部分。

体块数：目标 12 块；①4 块；②4 块；A—D 各 4 块。



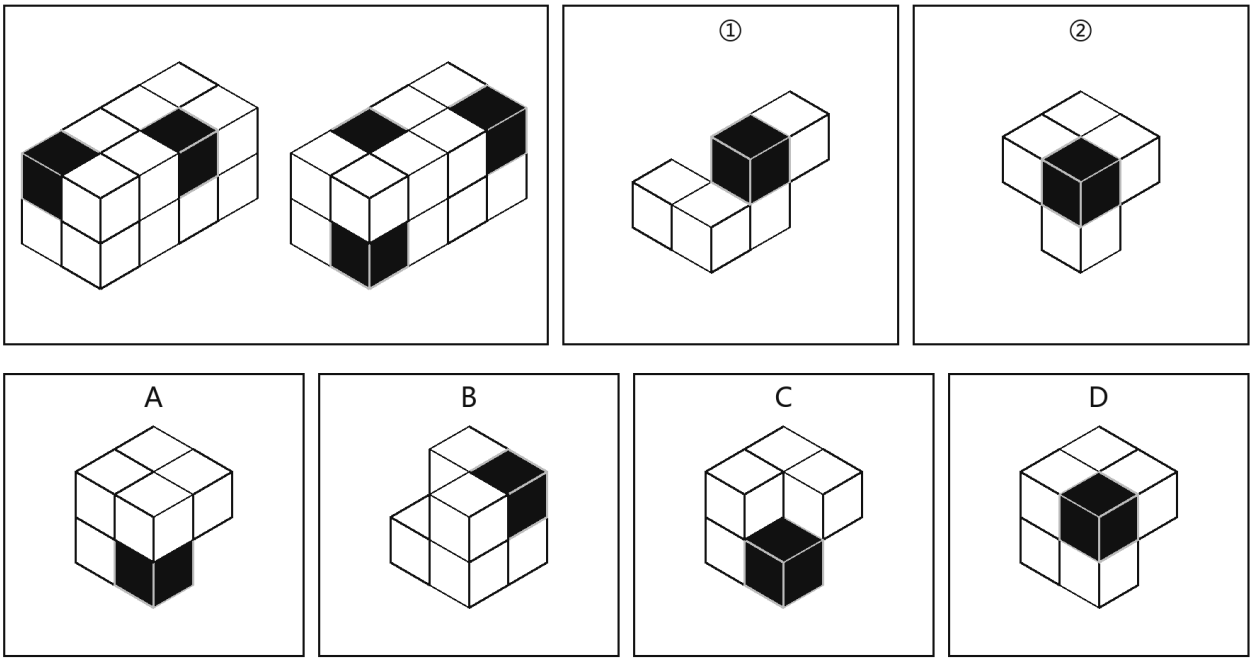
2. 完整立体由①、②和第三部分拼成。请选择能够补齐整体、且三枚黑色小正方体位置完全一致的第三部分。

体块数：目标 15 块；①5 块；②5 块；A—D 各 5 块。



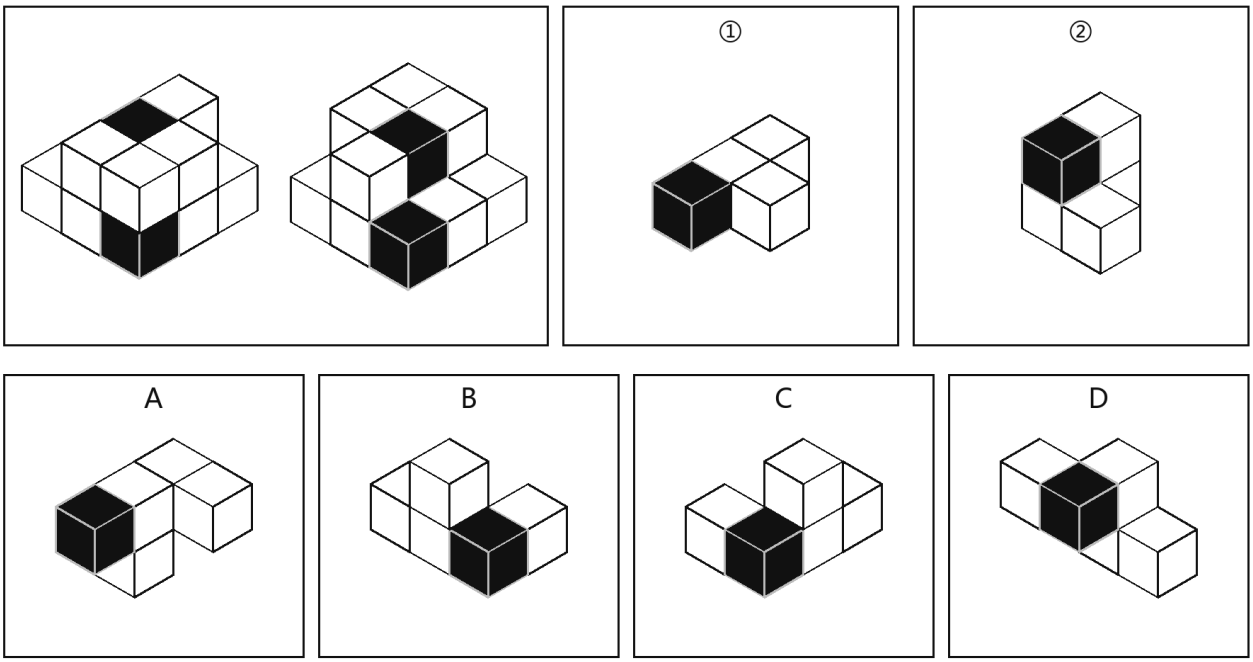
3. 完整立体由①、②和第三部分拼成。请选择能够补齐整体、且三枚黑色小正方体位置完全一致的第三部分。

体块数：目标 16 块；①5 块；②5 块；A—D 各 6 块。



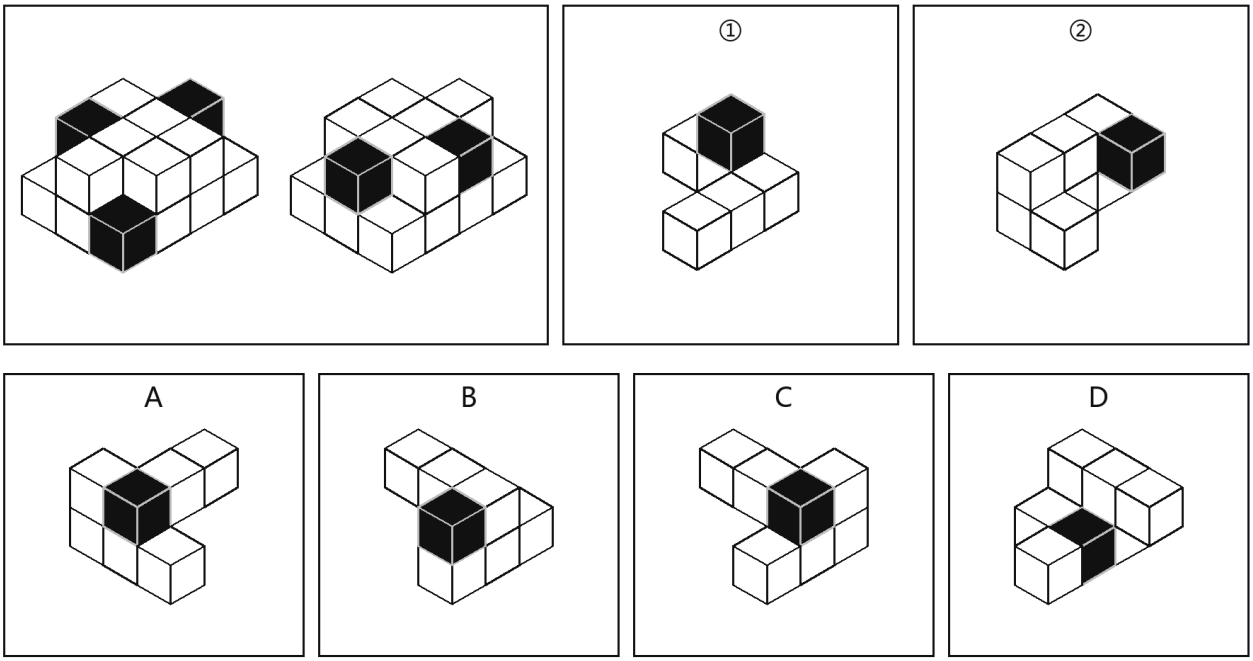
4. 完整立体由①、②和第三部分拼成。请选择能够补齐整体、且三枚黑色小正方体位置完全一致的第三部分。

体块数：目标 14 块；①4 块；②5 块；A—D 各 5 块。



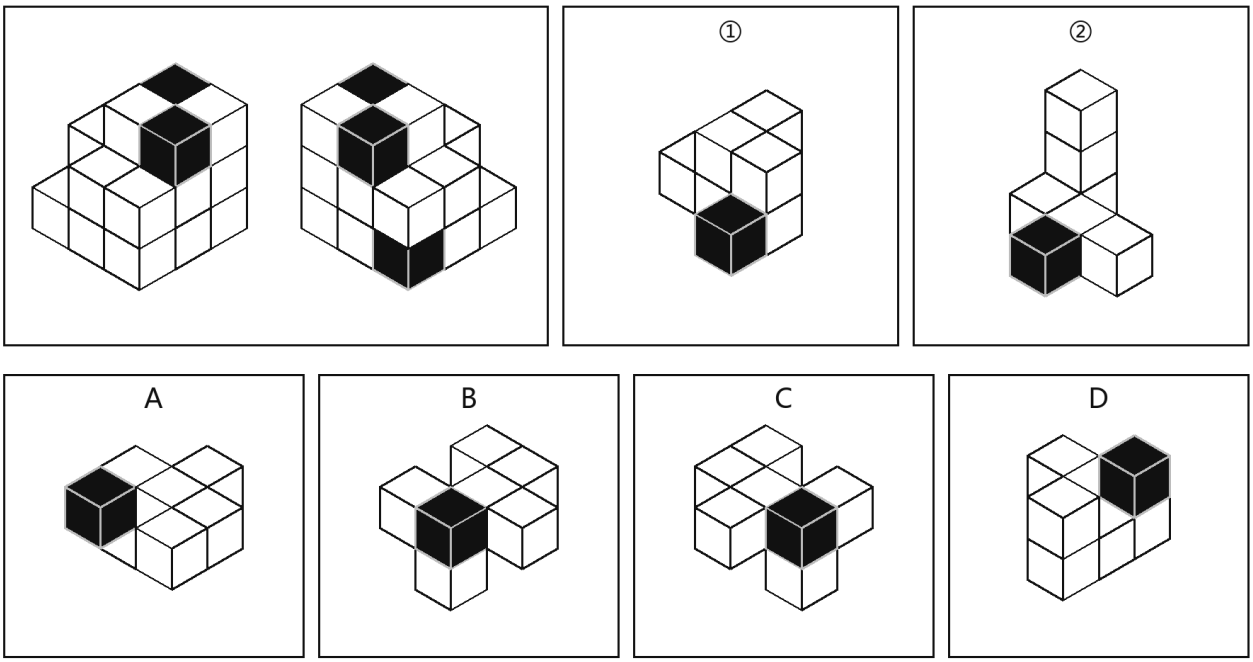
5. 完整立体由①、②和第三部分拼成。请选择能够补齐整体、且三枚黑色小正方体位置完全一致的第三部分。

体块数：目标 20 块；①6 块；②7 块；A—D 各 7 块。



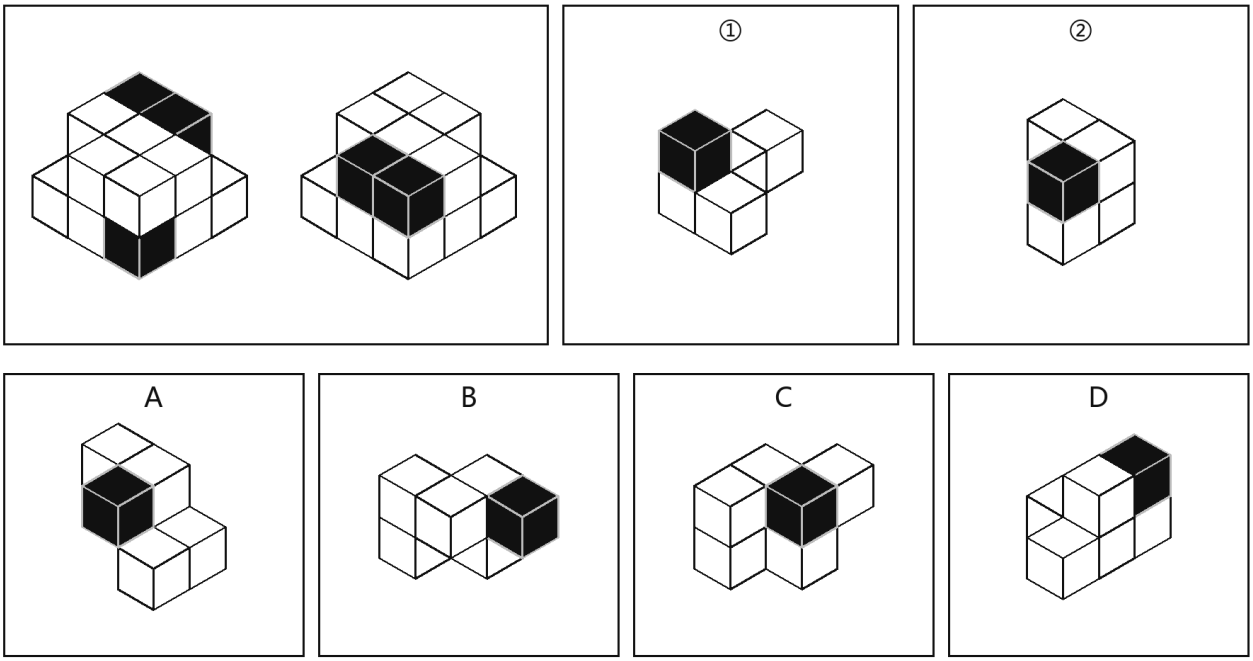
6. 完整立体由①、②和第三部分拼成。请选择能够补齐整体、且三枚黑色小正方体位置完全一致的第三部分。

体块数：目标 21 块；①7 块；②7 块；A—D 各 7 块。



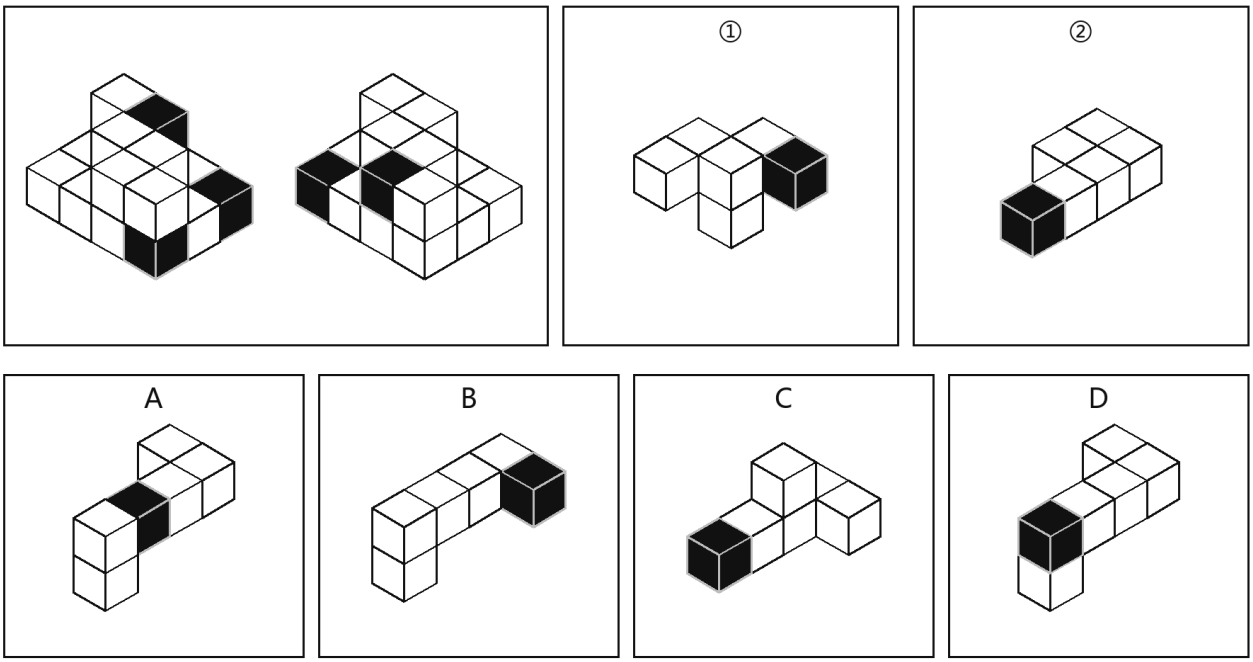
7. 完整立体由①、②和第三部分拼成。请选择能够补齐整体、且三枚黑色小正方体位置完全一致的第三部分。

体块数：目标 16 块；①5 块；②5 块；A—D 各 6 块。



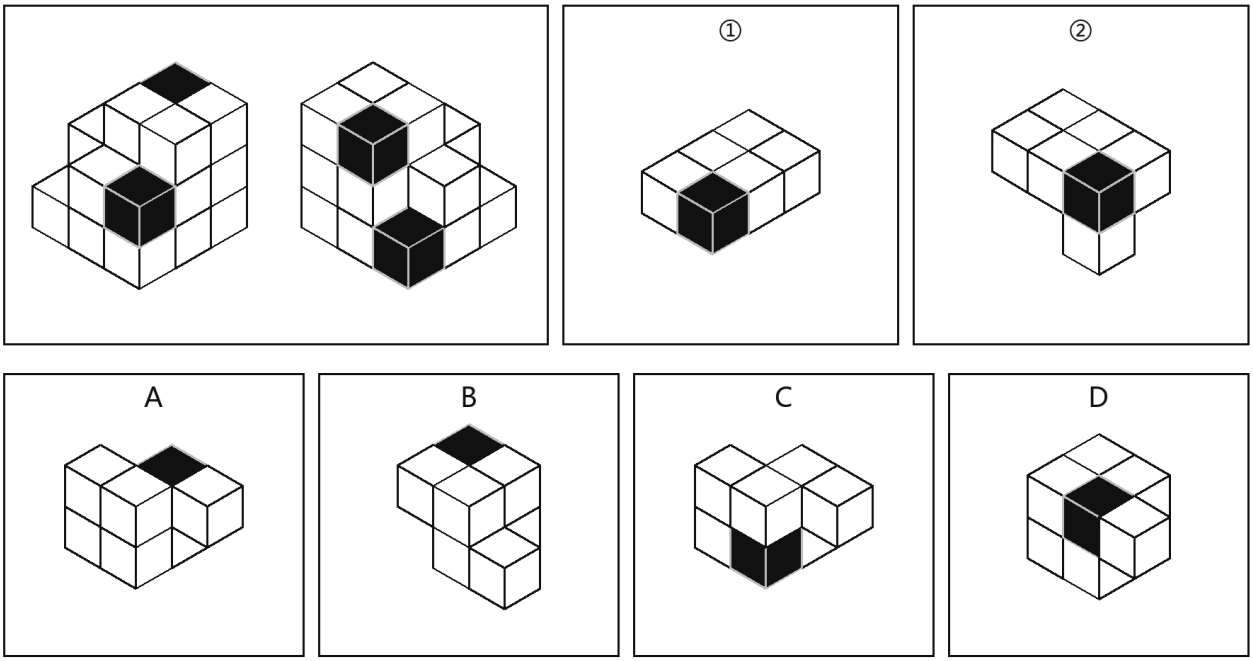
8. 完整立体由①、②和第三部分拼成。请选择能够补齐整体、且三枚黑色小正方体位置完全一致的第三部分。

体块数：目标 18 块；①6 块；②6 块；A—D 各 6 块。



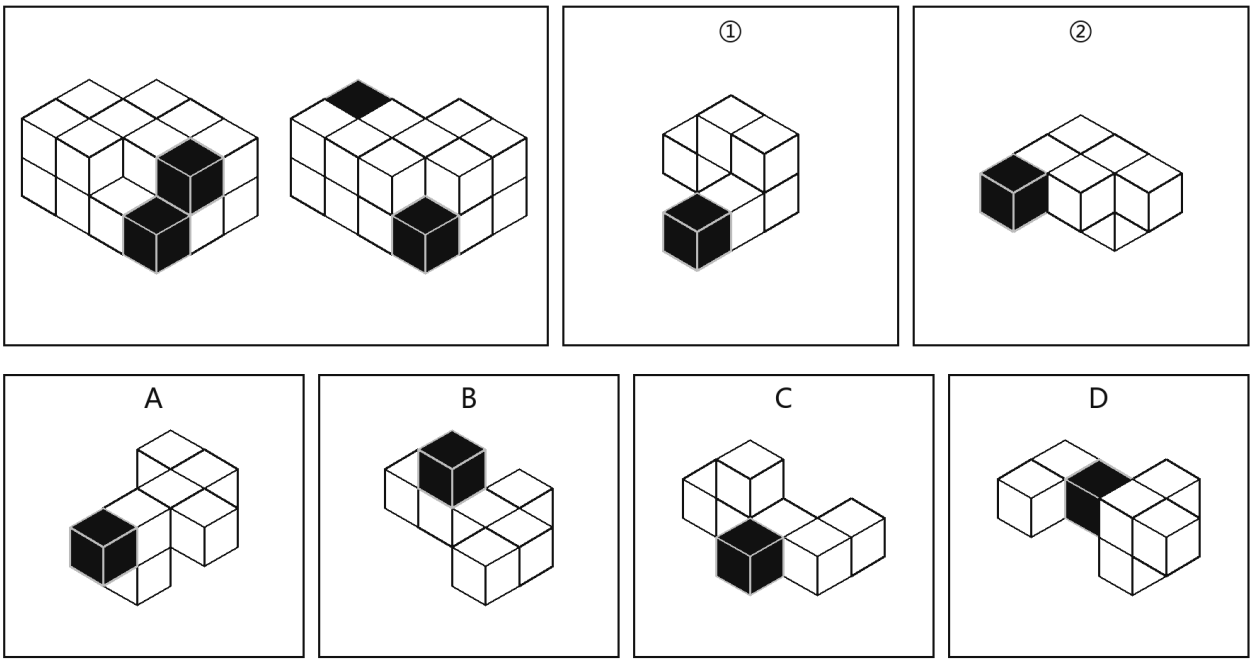
9. 完整立体由①、②和第三部分拼成。请选择能够补齐整体、且三枚黑色小正方体位置完全一致的第三部分。

体块数：目标 20 块；①6 块；②7 块；A—D 各 7 块。



10. 完整立体由①、②和第三部分拼成。请选择能够补齐整体、且三枚黑色小正方体位置完全一致的第三部分。

体块数：目标 21 块；①7 块；②7 块；A—D 各 7 块。



参考答案与解析

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	A	D	B	A	C	B	D	C	A

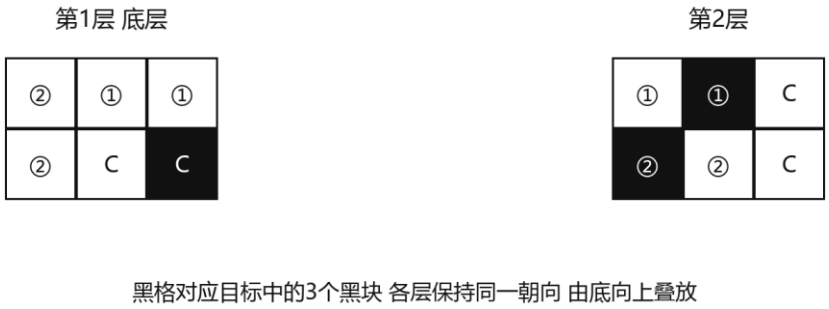
下方分层图用①、②及答案字母区分三个部件，黑格对应目标黑块；各层按同一朝向自底向上叠放，空格在目标之外。

1. 答案：C

考点：三块补成完整长方体

解析：答案为 C。先把①、②的形状和各自黑格同时对上目标，再观察剩余四格；不能只找体块数相同的候选。可用余部是一条在三个互相垂直方向转折的四格折链，黑格位于折链内部，直接与本部件的两个白格面相接。

C 同时满足上述折转方向与黑格位置。A 与 C 外形相同，忽略颜色能够拼满，但 A 把黑格移到了端格，只与一个白格相邻；一旦外形对齐，黑格就不能移到目标规定位置。B 是转折方向相反的近似折链，不能以旋转代替镜像；D 把折链改成一格连接三格的分岔形。解析拼合图给出①、②与 C 的完整构造。

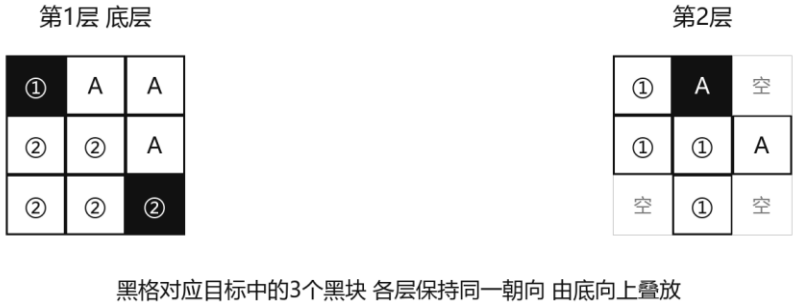


2. 答案：A

考点：转角凹口与黑格定位

解析：答案为 A。根据目标转角缺口和外缘黑格，先安排①、②，再核对剩余五格的首尾连接顺序。可用第三部分是一条无分岔、无闭环的五格折链，指定黑格在链的一端。

A 的外形与端部黑格都匹配。B 与 A 外形相同，单看轮廓也能拼满，但黑格移到链中部，不能与目标剩余黑格重合。C、D 均增加了由四格形成的方片闭环，同时出现分岔；它们不是所需的五格折链，即使不看黑白也不能由三部分共同拼成目标。

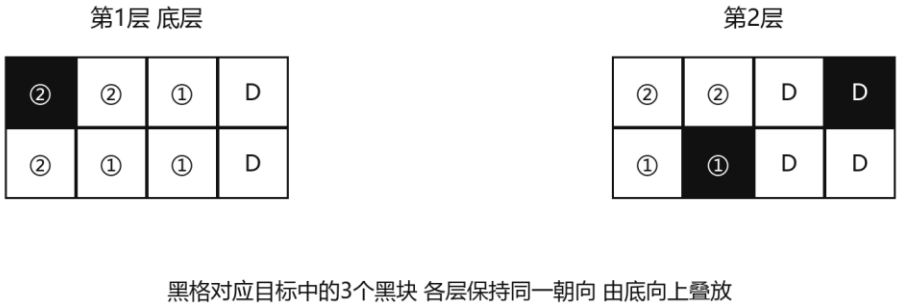


3. 答案：D

考点：长边匹配与黑格间距

解析：答案为 D。先根据①的折转轮廓与黑格确定其位置，再完整放入②。剩余六格构成一个 L 形截面沿厚度拉伸两格的立体。这个余部没有只接一格的端格，黑格应处在与另外三格面相邻的位置。

D 满足外形和黑格的双重要求。A 与 D 外形相同，忽略颜色可以拼成，但黑格放在只与两格相邻的位置，无法随外形一起对准。B、C 都改变了余部连接关系，各自出现仅与一格相邻的端部，而所需余部没有这种端部。解析图展示 D 与①、②恰好填满四格长目标的拼法。

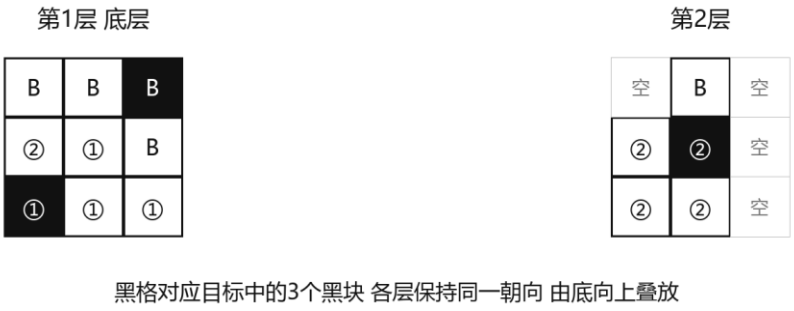


4. 答案：B

考点：阶梯补形与面内黑格

解析：答案为 B。先利用目标高低台阶与①、②的黑格限制摆放方向，再把候选完整放入余部。B 的黑格位于一处连接两个白格的转折位置，外伸长臂和两侧短枝也能同时与目标轮廓贴合。

A 与 B 外形相同，忽略颜色可以拼成；但 A 把黑格移到只连接一格的端部。C 是转折关系相反的近似部件，忽略全部黑色标记也能通过改变①、②的摆法拼出外形，但三枚黑格不能同时复原。D 把分岔结构改成单条折链，无法让各凸格、凹口和①、②的完整形状同时归位。

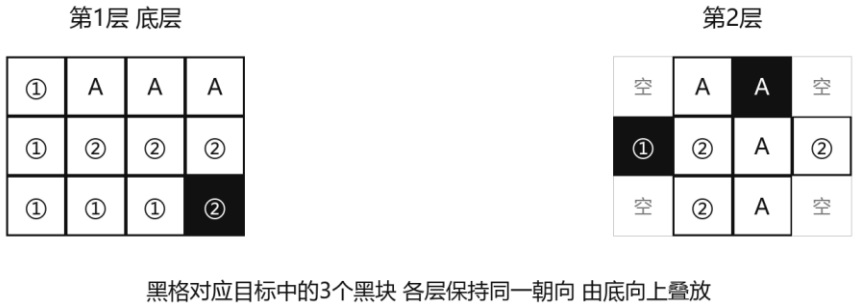


5. 答案：A

考点：两侧凹口与颜色保持

解析：答案为 A。目标两侧都有缺口，①、②的黑格进一步限制了它们在两侧的位置。将两件同时对齐后，七格余部包含一个 2×2 方片及伸出的支臂，黑格处在与三格相接的分岔位置。

A 能同时贴合缺口并补上正确黑格。B 与 A 外形相同，单看轮廓可以拼成，但黑格移到只与两格相邻的位置。C 把方片与支臂的空间转折关系镜像反转，不能通过真实旋转变成所需余部。D 失去了 2×2 方片的闭环，改成更多端枝的树状结构，也不能填入余部。

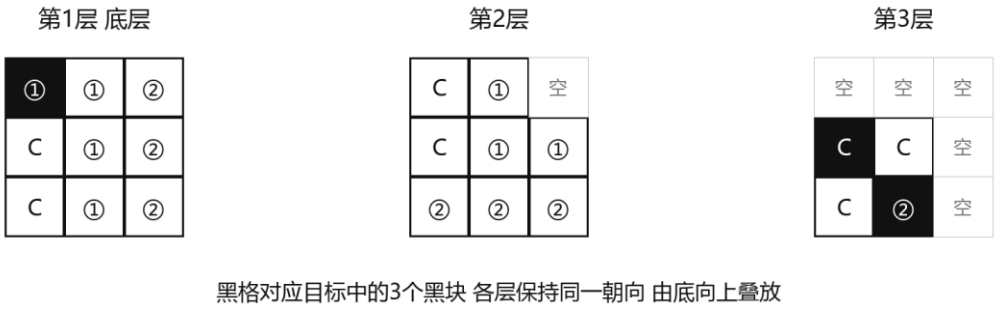


6. 答案：C

考点：三层台阶与凸块落位

解析：答案为 C。按解析图统一的方向观察，目标有三层台阶。先把①、②的跨层凸格与黑格一并定位，剩余七格需要保留两处分岔和四个端枝；指定黑格位于一处三岔格。

C 能让形状与三枚黑格同时复原。A 与 C 外形相同，忽略颜色可以拼满，但它的黑格移到了端枝。B 虽然保留了体块数、分岔数量及黑格邻接数，转折左右顺序却是镜像，不能仅靠旋转补齐。D 只保留一处三岔，端枝数也改变，不能同时填入三层目标的相应凸出位置。

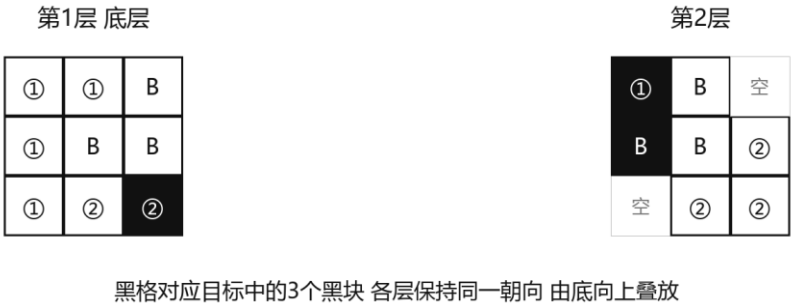


7. 答案：B

考点：对角缺口与镜像辨别

解析：答案为 B。①、②的黑格都与目标一致后，可用余部的分岔折链已经确定。先沿较长的弯折支链给第三部分定向，再核对从分岔处伸出的两条等长短枝；黑格应在指定的那条短枝端部。

B 满足这一空间位置。A 与 B 外形相同，而且黑格都是端格，黑格到各格的连接距离分布也相同；但 A 把黑格换到了与之垂直的另一条短枝。长支链定向后，两短枝不能再任意互换。C 忽略颜色时可拼成外形，但按三枚黑格定位后不能成立；其黑格在三岔处，也不是余部要求的端部。D 把中心改成四分支，形状亦不匹配。

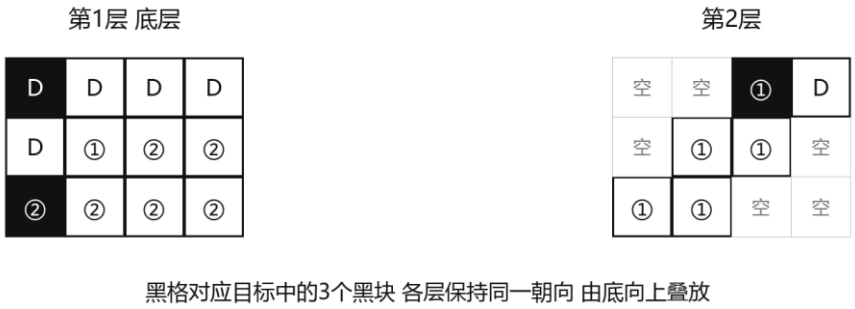


8. 答案：D

考点：错层长臂与黑格顺序

解析：答案为 D。先按目标错层长臂和①、②的黑格位置放好两件，再沿剩余六格折链从一端走到另一端。所需黑格处在链内，距两个端格分别为 1 次、4 次面相接。

D 满足外形及上述黑格位置。A 与 D 外形相同，黑格也都直接连接两格，不能只数黑格邻块；A 的黑格距两端分别为 2 次、3 次面相接，位置更靠中间。B 的空间折转为镜像，不能填入相同余部；C 出现额外分岔，不再是所需的单条六格折链。



9. 答案：C

考点：多重贴合与颜色交叉制约

解析：答案为 C。先利用①、②的黑格跨层定位，第三部分应含两个互相垂直的 2×2 方片，并带一格短尾。先对齐唯一端格与两个方片的折棱，再比较黑格究竟落在折棱端点，还是接出短尾的角上。

C 的黑格位于两方片共用折棱的一端。A 与 C 外形相同，黑格邻接数和到各格的连接距离分布也相同，但 A 把黑格放在另一方片接出短尾的角上；对齐外形后该角不能替代折棱端点。B 是镜像近似部件，D 则把局部改成四分支，二者都不能让全部部件和黑格同时复原。



10. 答案：A

考点：凹凸互锁与黑格相对位置

解析：答案为 A。先用①、②的黑格限制凹口两侧的拼接位置，再把候选中两处三岔格之间的连线作为局部主轴定向。所需黑格位于沿这条轴继续向外延伸的短枝端部。

A 满足外形和黑格位置。B 与 A 外形相同，黑格都是端格，而且到各格的连接距离分布相同；B 却把黑格移到垂直主轴伸出的另一端枝，不能在保持长臂与两处分岔方向不变时交换。C 把转折关系镜像反转。D 改成一处四分支，其支臂方向与目标余部不符，黑格也不能对准。解析图给出 A 与①、②三部分的完整拼法。

